# 第 5 节　数列求和（一）

**课标要求**

能够正确分析某些特殊数列求和符合倒序相加法或裂项相消法的结构特征，会利用倒序相加法，裂项相消法求数列的前 $n$ 项和.

**倒序相加法求和**

**提能点一**

**例 1** 已知一个有限项的等差数列$\{a_n\}$，前 4 项的和是 40，最后 4 项的和是 80，所有项的和是 210，则此数列的项数为（　　）

A. 12　　B. 14

C. 16　　D. 18

**解析**：B　由题意知 $a_1+a_2+a_3+a_4=40$，$a_n+a_{n-1}+a_{n-2}+a_{n-3}=80$，两式相加进而可得 $a_1+a_n=30$. 又因为 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{30n}{2}=210$，所以 $n=14$，故选 B.

**规律方法**

如果一个数列$\{a_n\}$的前 $n$ 项中首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数，那么求这个数列的前 $n$ 项和即可用倒序相加法.

**练 1** 设 $f(x)=\frac{4^x}{4^x+2}$，则 $f(\frac{1}{11})+f(\frac{2}{11})+f(\frac{3}{11})+\cdots+f(\frac{10}{11})=$（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 10

**解析**：B　由于 $f(x)+f(1-x)=\frac{4^x}{4^x+2}+\frac{4^{1-x}}{4^{1-x}+2}=1$，故原式$=f(\frac{1}{11})+f(\frac{10}{11})+f(\frac{2}{11})+f(\frac{9}{11})+\cdots+f(\frac{5}{11})+f(\frac{6}{11})=5$.

**裂项相消法求和**

**提能点二**

裂项相消法：把数列的通项拆成两项之差，在求和时中间的一些项可以相互抵消，从而求得前 $n$ 项和.

裂项求和常用的几种变形：

①$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$；

②$\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$；

③$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$；

④$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$；

⑤$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)})$.

**角度 1　形如 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+k}}$**

**例 2** 若数列$\{a_n\}$满足 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，则数列$\{a_n\}$前 15 项的和 $S_{15}=$ 3 .

**解析**：因为 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$，所以 $S_{15}=a_1+a_2+\cdots+a_{15}=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{16}-\sqrt{15})=\sqrt{16}-1=3$.

**规律方法**

形如 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+k}}$的无理型裂项求和，通常转化为无分母的两无理项的差的形式，在求和时达到相消的目的.

**角度 2　形如 $a_n=\frac{1}{n(n+k)}$**

**例 3**　（2026 • 湖南衡阳模拟）已知等差数列$\{a_n\}$的前 $n$ 项和为 $S_n$，且$\{S_n+n^2\}$也是等差数列.

（1）求数列$\{a_n\}$的公差；

（2）若 $a_1=-1$，求数列$\{\frac{1}{a_na_{n+1}}\}$的前 $n$ 项和 $T_n$.

**解**：（1）设数列$\{a_n\}$的公差为 $d$，则 $a_n=a_1+(n-1)d$.

因为$\{S_n+n^2\}$是等差数列，所以 $S_{n+1}+(n+1)^2-S_n-n^2$ 为常数.

又 $S_{n+1}+(n+1)^2-S_n-n^2=a_{n+1}+2n+1=nd+a_1+2n+1=(d+2)n+a_1+1$，

所以 $d+2=0$，解得 $d=-2$.

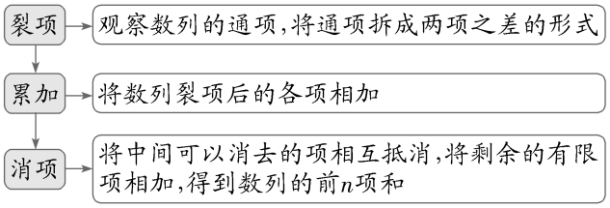
所以数列$\{a_n\}$的公差为 $-2$.

（2）因为 $a_1=-1$，所以 $a_n=-2n+1$. $\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{(-2n+1)(-2n-1)}=\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$，

故 $T_n=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2n+1})=\frac{n}{2n+1}$.

**规律方法**

**裂项相消法求和的步骤**




**提醒**　消项后前边剩几项，后边就剩几项，前边剩第几项，后边就剩倒数第几项.

**练 2**（1）数列$\{a_n\}$中，$a_n=\frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$，$S_n=4$，则 $n=$（　　）

A. 51　　B. 40

C. 41　　D. 50

**解析**：B　$a_n=\frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}=\frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})$，故 $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\frac{1}{2}(\sqrt{3}-\sqrt{1}+\sqrt{5}-\sqrt{3}+\cdots+\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})=\frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-1)$，故$\frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-1)=4$，解得 $n=40$.

（2）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n-1$.

①求$\{a_n\}$的通项公式；

②设 $b_n=\frac{a_n-1}{a_na_{n+1}}$，求数列$\{b_n\}$的前 $n$ 项和 $T_n$.

**解**：①由 $a_{n+1}=2a_n-1$，变形可得 $a_{n+1}-1=2(a_n-1)$，

因为 $a_1-1=2-1=1$，所以数列$\{a_n-1\}$是以 1 为首项，2 为公比的等比数列，

故 $a_n-1=1\times 2^{n-1}=2^{n-1}$，即 $a_n=2^{n-1}+1$.

②因为 $b_n=\frac{a_n-1}{a_n a_{n+1}}$，由（1）知 $a_n=2^{n-1}+1$，$a_{n+1}=2^n+1$，

所以 $b_n=\frac{2^{n-1}}{(2^{n-1}+1)(2^n+1)}=\frac{(2^n+1)-(2^{n-1}+1)}{(2^{n-1}+1)(2^n+1)}=\frac{1}{2^{n-1}+1}-\frac{1}{2^n+1}$，

故 $T_n=b_1+b_2+\cdots+b_n=\left(\frac{1}{2^0+1}-\frac{1}{2^1+1}\right)+\left(\frac{1}{2^1+1}-\frac{1}{2^2+1}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^{n-1}+1}-\frac{1}{2^n+1}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^n+1}$.

## 课时跟踪训练

（时间：40 分钟，满分：45 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 已知数列$\{a_n\}$的前 $n$ 项和 $S_n$ 满足 $S_n=n^2+n$，则数列$\left\{\frac{4}{a_n a_{n+1}}\right\}$的前 8 项的和为（　　）

A. $\frac{6}{7}$　　B. $\frac{7}{8}$　　C. $\frac{8}{9}$　　D. $\frac{9}{10}$

**解析**：C　当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=2n$，当 $n=1$ 时，$a_1=2$ 也符合上式，$\therefore a_n=2n$（$n\in\mathbf{N}^*$），$\therefore\frac{4}{a_n a_{n+1}}=\frac{4}{2n(2n+2)}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$，$\therefore$数列$\left\{\frac{4}{a_n a_{n+1}}\right\}$的前 8 项的和为 $\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\right)=\frac{8}{9}$.

2. 在等比数列$\{a_n\}$中，$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=-\frac{11}{4}$，$a_3=-\frac{1}{4}$，则$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_4}+\frac{1}{a_5}=$（　　）

A. $-44$　　B. $-\frac{64}{11}$

C. $\frac{16}{11}$　　D. 11

**解析**：A　设 $T_5=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_4}+\frac{1}{a_5}$，则 $2T_5=\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_5}\right)+\left(\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_4}\right)+\left(\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_3}\right)+\left(\frac{1}{a_4}+\frac{1}{a_2}\right)+\left(\frac{1}{a_5}+\frac{1}{a_1}\right)=\frac{a_1+a_5}{a_1a_5}+\frac{a_2+a_4}{a_2a_4}+\frac{a_3+a_3}{a_3a_3}+\frac{a_2+a_4}{a_2a_4}+\frac{a_1+a_5}{a_1a_5}=\frac{2(a_1+a_2+a_3+a_4+a_5)}{a_3^2}=\frac{2\times\left(-\frac{11}{4}\right)}{\left(-\frac{1}{4}\right)^2}=-88$，所以 $T_5=-44$. 故选 A.

3. 设数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=\sin^2 n^\circ$，该数列的前 $n$ 项和为 $S_n$，则 $S_{89}=$ 44.5 .

**解析**：$\because\sin(90^\circ-\alpha)=\cos\alpha$，$\therefore\sin^2\alpha+\sin^2(90^\circ-\alpha)=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$. $\because S_{89}=\sin^2 1^\circ+\sin^2 2^\circ+\cdots+\sin^2 89^\circ$，又 $S_{89}=\sin^2 89^\circ+\sin^2 88^\circ+\cdots+\sin^2 1^\circ$，两式相加得 $2S_{89}=(\sin^2 1^\circ+\sin^2 89^\circ)+(\sin^2 2^\circ+\sin^2 88^\circ)+\cdots+(\sin^2 89^\circ+\sin^2 1^\circ)=1\times 89=89$，因此，$S_{89}=\frac{89}{2}=44.5$.

4.（15 分）（2026 • 河北秦皇岛模拟）已知各项都是正数的数列$\{a_n\}$，其前 $n$ 项和为 $S_n$，$a_1=1$，且 $S_n-\sqrt{S_n}=\frac{(a_n+1)(a_n-1)}{4}$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若 $b_n=\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}$，求证：$\frac{1}{b_1}+\frac{1}{b_2}+\cdots+\frac{1}{b_{24}}=3$.

**解**：（1）由题意得 $4S_n-4\sqrt{S_n}=a_n^2-1$，

所以 $(2\sqrt{S_n}-1)^2=a_n^2$，又数列$\{a_n\}$是各项都是正数的数列，$a_1=1$，

所以 $2\sqrt{S_n}-1=a_n$，$4S_n=(a_n+1)^2$，

当 $n\geqslant 2$ 时，有 $4S_n-4S_{n-1}=4a_n=a_n^2+2a_n-a_{n-1}^2-2a_{n-1}$，

所以 $2(a_n+a_{n-1})=a_n^2-a_{n-1}^2=(a_n+a_{n-1})(a_n-a_{n-1})$，

所以 $a_n-a_{n-1}=2$，故数列$\{a_n\}$是以 1 为首项，2 为公差的等差数列，所以 $a_n=2n-1$.

（2）证明：由（1）得 $b_n=\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}$，

所以 $\frac{1}{b_n}=\frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}=\frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})$，

所以 $\frac{1}{b_1}+\frac{1}{b_2}+\cdots+\frac{1}{b_{24}}=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{49}+\sqrt{47}}$，

裂项得 $\frac{1}{2}(\sqrt{3}-\sqrt{1})+\frac{1}{2}(\sqrt{5}-\sqrt{3})+\cdots+\frac{1}{2}(\sqrt{49}-\sqrt{47})=\frac{1}{2}(\sqrt{49}-\sqrt{1})=3$，证毕.

5.（15 分）（2026 • 四川绵阳模拟）已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2，前 $n$ 项和为 $S_n$，且 $S_{n+1}+2=a_n+3n+S_n$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）已知 $b_n=\frac{1}{6a_n+6n-20}$，记数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $T_n$，求证：$-\frac{1}{2}\leqslant T_n<-\frac{1}{3}$.

**解：**（1）由已知 $S_{n+1}+2=a_n+3n+S_n$ 得 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=a_n+3n-2$，

即 $a_{n+1}-a_n=3n-2$，则 $a_n-a_{n-1}=3n-5$，$a_{n-1}-a_{n-2}=3n-8$，…，$a_2-a_1=1$，

等式左右分别相加可得

$a_n-a_1=(3n-5)+(3n-8)+\cdots+1=\frac{(3n-5+1)(n-1)}{2}=\frac{3n^2-7n+4}{2}$，

则 $a_n=\frac{3n^2-7n+4}{2}+a_1=\frac{3n^2-7n+8}{2}$.

所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\frac{3}{2}n^2-\frac{7}{2}n+4$.

（2）证明：依题意得，

$b_n=\frac{1}{6a_n+6n-20}=\frac{1}{9n^2-15n+4}=\frac{1}{(3n-4)(3n-1)}=\frac{1}{3}(\frac{1}{3n-4}-\frac{1}{3n-1})$，

则 $T_n=\frac{1}{3}(-1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{3n-4}-\frac{1}{3n-1})=\frac{1}{3}(-1-\frac{1}{3n-1})=-\frac{1}{3}-\frac{1}{9n-3}$，

又 $n\in\mathbf{N}^*$，所以 $\frac{1}{9n-3}\in(0,\frac{1}{6}]$，所以 $T_n=-\frac{1}{3}-\frac{1}{9n-3}\in[-\frac{1}{2},-\frac{1}{3})$，

即 $-\frac{1}{2}\leqslant T_n<-\frac{1}{3}$